LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 5

REKURSIF

Disusun oleh:

MOHAMAD NAUFAL MUBAROK

109082500128

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LATIHAN KELAS

1. **Source Code**

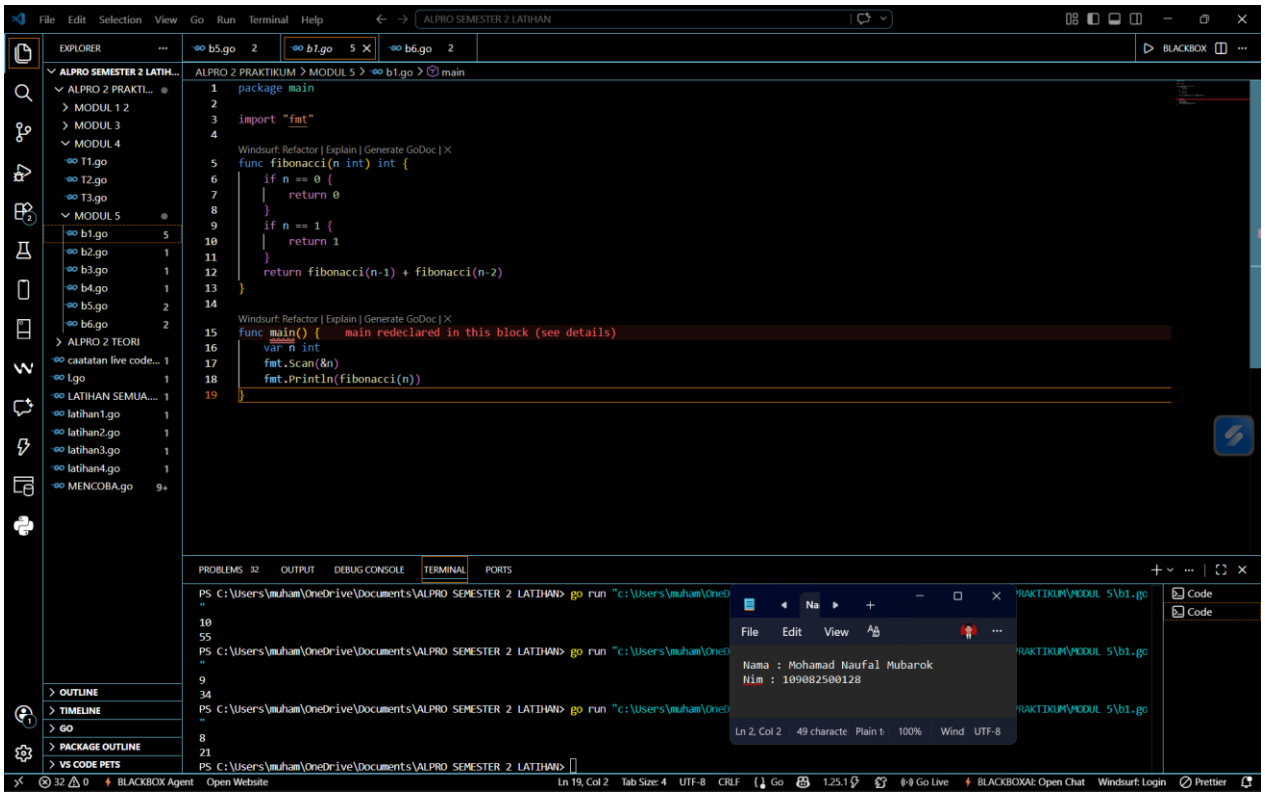
```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
   if n == 0 {
      return 0
   }
   if n == 1 {
      return 1
   }
   return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
   var n int
   fmt.Scan(&n)
   fmt.Println(fibonacci(n))
}
```

Screenshoot program:



Deskripsi program :

Program ini memecah perhitungan dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya secara berulang. Fungsinya bakal terus memanggil dirinya sendiri sampai mentok di *base case* 0 atau 1, baru kemudian hasilnya dijumlahkan semua dari bawah ke atas.

2. Source Code

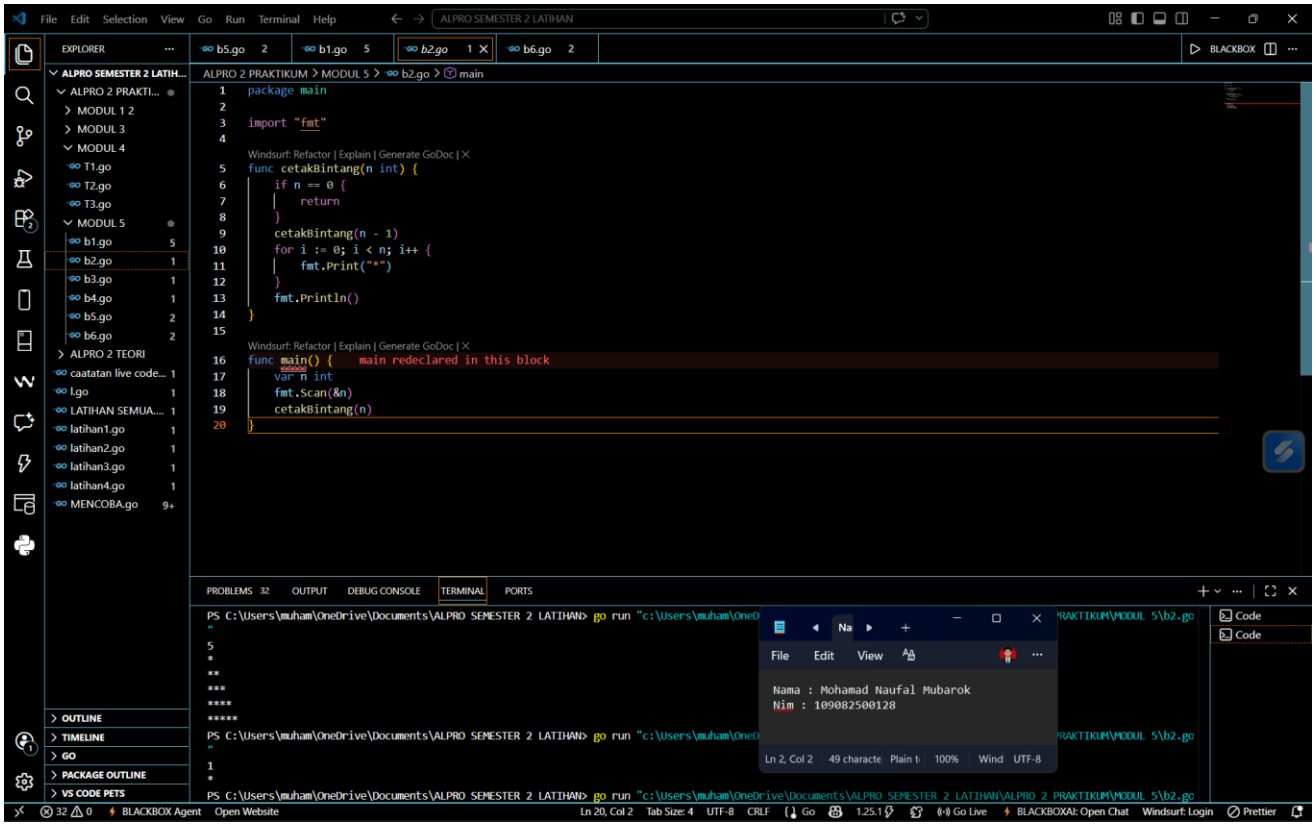
```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int) {
   if n == 0 {
      return
   }
   cetakBintang(n - 1)
   for i := 0; i < n; i++ {
      fmt.Print("*")
   }
   fmt.Println()
}

func main() {
   var n int
   fmt.Scan(&n)
   cetakBintang(n)
}
```

Screenshoot program :



Deskripsi program :

Program ini mainin *timing* cetak dengan menaruh pemanggilan rekursif *sebelum* perintah fmt.Print. Efeknya, proses cetak bintang bakal "tertahan" dan baru tereksekusi berurutan dari 1 sampai N baris pas fungsinya mulai selesai dan balik arah.

3. Source Code

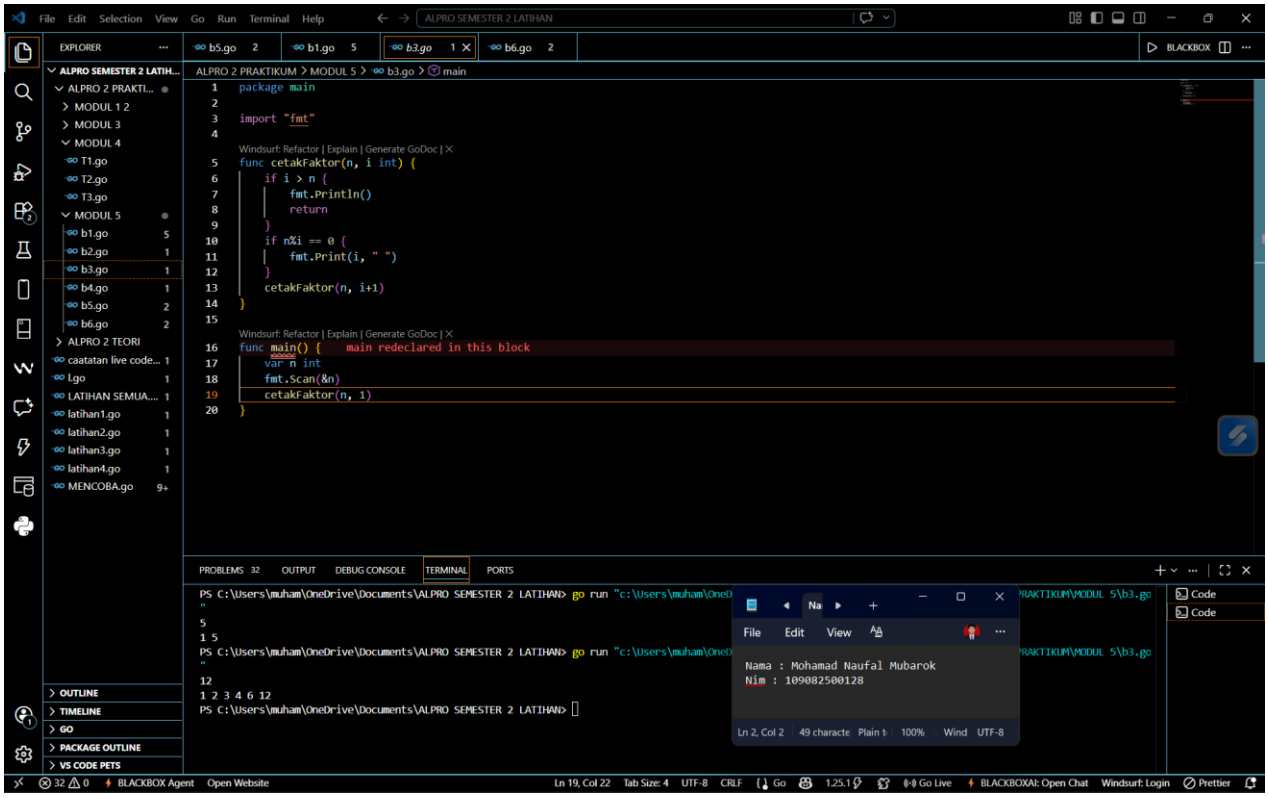
```
 package main

import "fmt"

func cetakFaktor(n, i int) {
    if i > n {
        fmt.Println()
        return
    }
    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    cetakFaktor(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakFaktor(n, 1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program:

Program ini berfungsi ngecek angka pembagi satu-satu mulai dari 1 sampai N. Kalau angka N habis dibagi (modulo 0), angkanya langsung dicetak, lalu rekursinya lanjut memanggil fungsi buat ngecek angka berikutnya sampai batas N.

4. SOURCE CODE

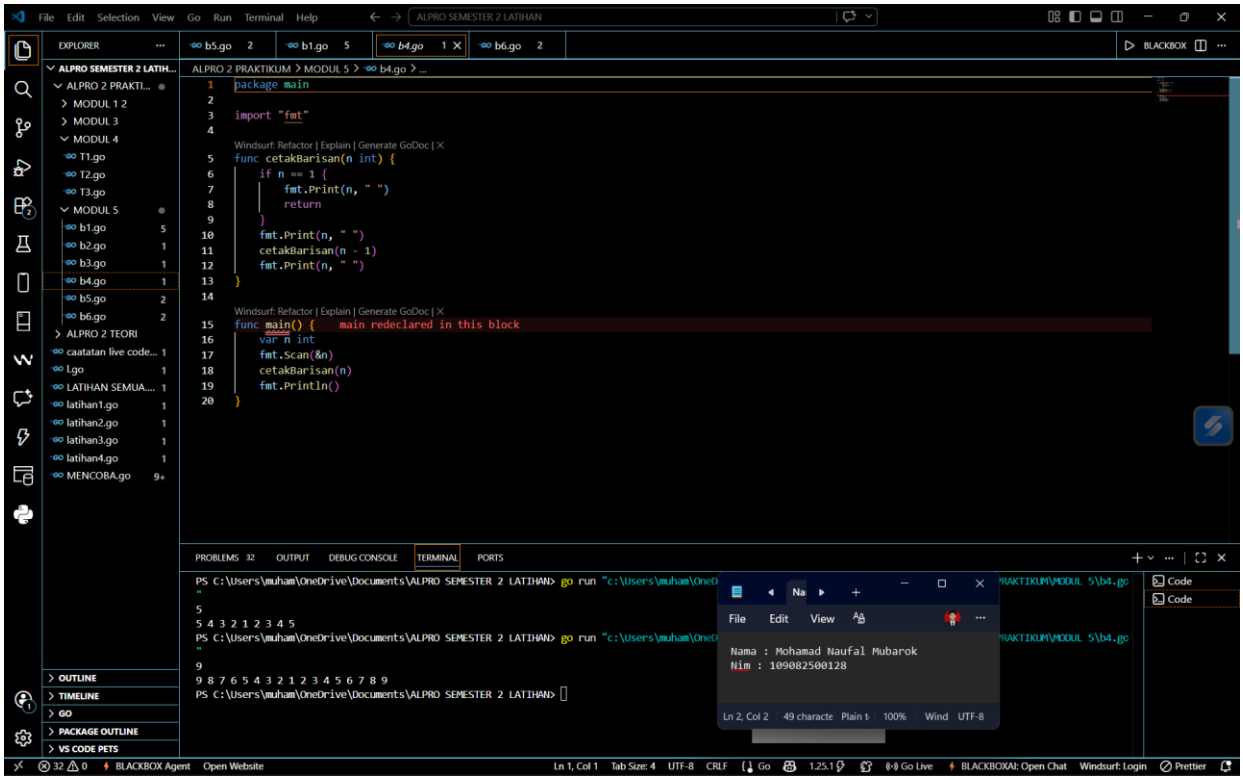
```
package main

import "fmt"

func cetakBarisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        return
    }
    fmt.Print(n, " ")
    cetakBarisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakBarisan(n)
    fmt.Println()
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program:

Program ini menciptakan efek cermin dengan mencetak angka N tepat *sebelum* dan *sesudah* pemanggilan rekursif. Hasilnya, muncul urutan angka menurun pas fungsi lagi jalan masuk, lalu otomatis muncul urutan naik pas fungsinya sudah beres dan balik arah.

5. SOURCE CODE

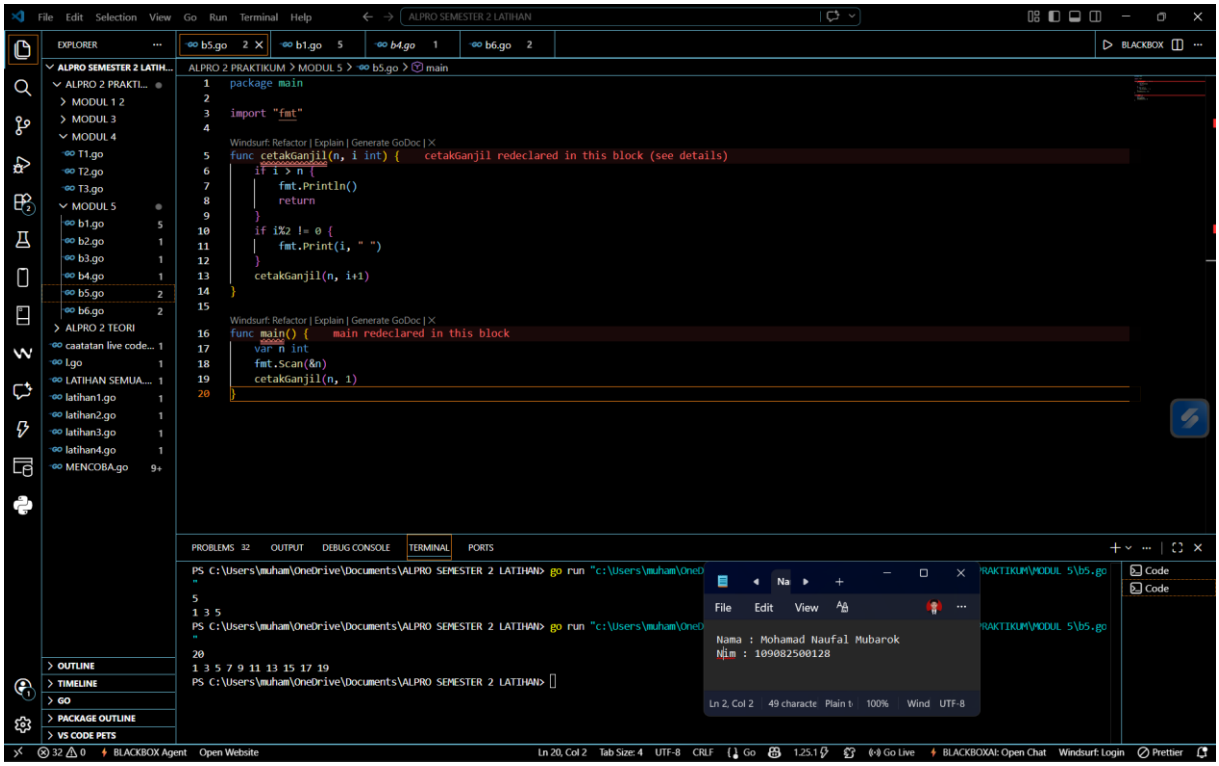
```
package main

import "fmt"

func cetakGanjil(n, i int) {
    if i > n {
        fmt.Println()
        return
    }
    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    cetakGanjil(n, i+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakGanjil(n, 1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program:

Program ini menghitung hasil pangkat dengan cara mengalikan angka x terus-menerus sambil mengurangi nilai pangkat y di tiap langkah rekursinya. Proses perkalian ini baru akan berhenti total pas pangkat y sudah menyentuh angka 0.

6. SOURCE CODE

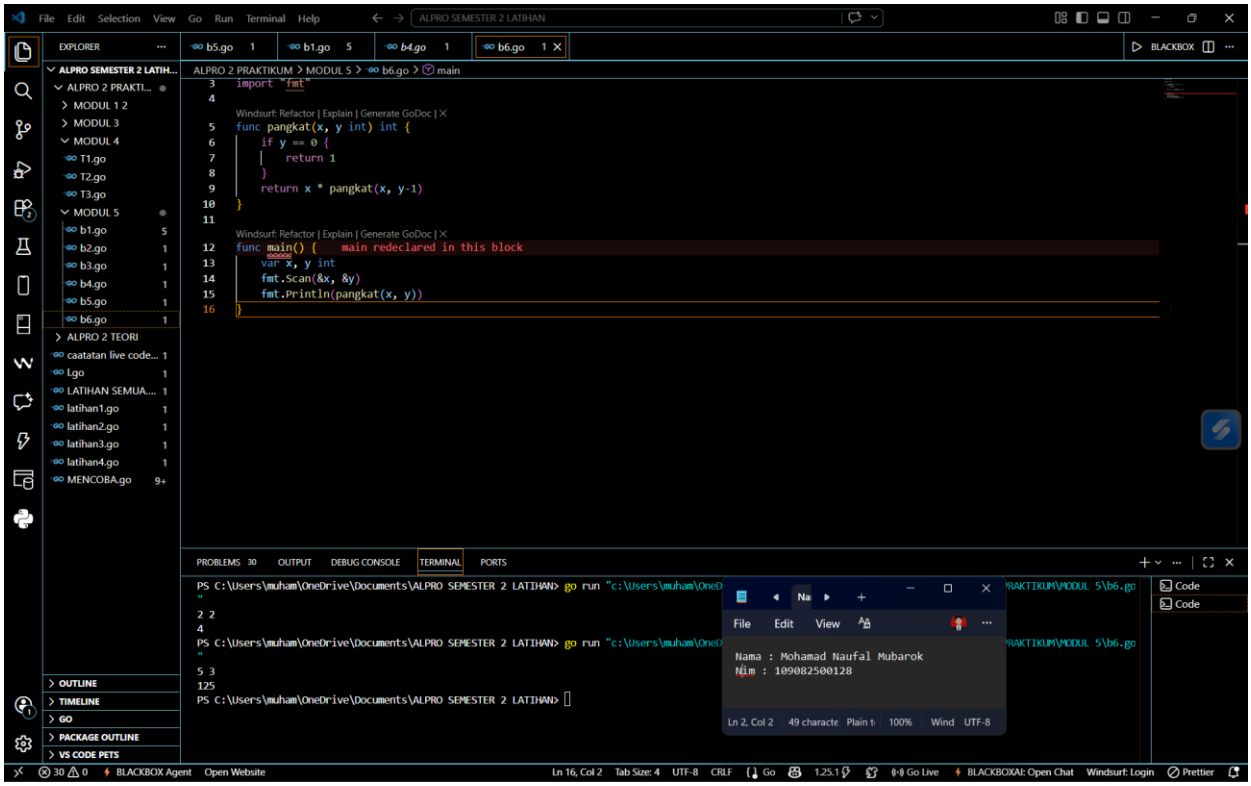
```
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program: